ÜNİTE

6

Veri Tipleri ve Değişkenler

- Veri Tipi ve Değişken
- Değişken Tanımlama
- Değişkenleri Ekrana Yazdırmak
- Sabitler
- Matematiksel İfadeler
- Sınav Tipi Örnekler

Programlar sayılar, harfler ve metinlerle çalışır. Bu verileri bellekte saklamak için değişken kullanırız; her değişkenin bir veri tipi vardır. Bu ünite vizenin en çok soru gelen konularındandır.

6.1 Veri Tipi ve Değişken

Veri tipi (data type)

Program içinde kullanılacak değişken ve sabitlerin tipini, yani bellekte ne kadar yer kaplayacağını ve hangi değerleri alabileceğini belirler.

Değişken

Bilginin bilgisayar belleğinde geçici olarak saklandığı yerlere verilen sembolik addır. Programın akışı içinde değeri değişebilir.

Temel veri tipleri

Veri tipi	Ne saklar?	Örnek değer	printf'te
int	Tamsayı (integer)	5, –19, 25000	%d
float	Gerçel (ondalıklı) sayı, tek duyarlı	218.1, –5.2	%f
double	Gerçel sayı, çift duyarlı (daha hassas)	4.0, 44.4	%lf (veya %f)
char	Tek bir karakter (tek tırnak içinde)	'K', '5', '*'	%c
char[ ]	Metin (karakter dizisi, çift tırnak içinde)	"Ayse"	%s

Hoca söyledi

Derste vurgulanan temel veri tipleri: int, char, char[ ], float, double, byte.

Düzeltme

C dilinde byte adında bir veri tipi yoktur (byte; Java ve C# dillerinde vardır). C'de 1 baytlık küçük sayılar için char ya da unsigned char kullanılır. Sınavda byte sorulursa "1 bayt yer kaplayan, küçük tamsayı tutan tip" olarak bilin.

Bellekte kapladıkları alanlar

Tip	Bellek	Değer aralığı
char	1 bayt	-128 … 127
unsigned char	1 bayt	0 … 255
short int	2 bayt	-32.768 … 32.767
int	4 bayt	-2.147.483.648 … 2.147.483.647
long int	8 bayt	çok büyük tamsayılar
float	4 bayt	yaklaşık 7 basamak hassasiyet
double	8 bayt	yaklaşık 15 basamak hassasiyet

Sınavda dikkat

float 4 bayt, double 8 bayttır. double daha hassastır. char 1 bayttır. unsigned (işaretsiz) tipler negatif değer almaz.

6.2 Değişken Tanımlama

Genel yazılış

```
veri_tipi  degisken_adi;
veri_tipi  degisken_adi = ilk_deger;
```

Önce veri tipi, sonra değişken adı yazılır ve ; konur. Aynı tipte birden fazla değişken virgülle yan yana yazılabilir: int a=2, b=3, sonuc;. Değişkene değer vermek için kullanılan = işaretine atama operatörü denir.

Değişken adı verme kuralları

Kural	Doğru	Yanlış
1. Boşluk kullanılmaz	int adi;	int a di;
2. Rakam ya da özel karakterle başlayamaz; harfle başlar	int ela23zlg;	int 23elazlg;
3. Dilin komutları (anahtar kelimeler) kullanılamaz	int int34;	int int; int double;
4. En fazla 32 karakter olmalıdır	toplam1	—
5. Sadece harf, rakam ve alt çizgi (_)	int a3; char ad3[];	int ad+?*; char %+ad;

İngilizce alfabedeki harfler kullanılmalıdır; Türkçe karakter (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) kullanılmaz. C büyük-küçük harfe duyarlı olduğu için sayi ile Sayi farklı değişkenlerdir.

Anahtar kelimeler (değişken adı olamaz)

auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while

6.3 Değişkenleri Ekrana Yazdırmak

toplam.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 2;
    int b = 3;
    int sonuc = a + b;
    printf("toplam=%d", sonuc);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=5
```

Tamsayı sonuçlar printf'te %d ile tırnak içine aktarılır; değişkenin adı tırnaktan sonra virgülle yazılır. Tırnak içindeki her %d sırayla bir değişkenin değeriyle yer değiştirir.

Biçim	Tip
%d	int (tamsayı)
%f	float / double (ondalıklı)
%lf	double
%c	char (tek karakter)
%s	char[ ] (metin)

tipler.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    char harf = 'K';
    char isim[] = "Ayse";
    float f = 3.5;
    double d = 44.4;
    printf("%c\n", harf);
    printf("%s\n", isim);
    printf("%f\n", f);
    printf("%lf\n", d);
    printf("%.2f", f);
}
```

Ekran çıktısı

```
K
Ayse
3.500000
44.400000
3.50
```

%f varsayılan olarak virgülden sonra 6 basamak yazar. %.2f ise 2 basamak yazar.

Biçimli yazdırma: %m.n

m yazılacak değer için ayrılan toplam alan genişliğini, n virgülden sonra kaç basamak yazılacağını belirtir. Değer alandan kısaysa soluna boşluk eklenir.

bicim.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float x = 128.5;
    printf("[%7.2f]\n", x);
    printf("[%6.1f]\n", 85.47);
    printf("[%.3f]", 85.47);
}
```

Ekran çıktısı

```
[ 128.50]
[  85.5]
[85.470]
```

6.4 Sabitler

Sabit, değeri program boyunca değiştirilemeyen değişkendir. Tanımın önüne const yazılır. Genellikle sabit isimleri büyük harfle yazılır.

sabit.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    const float PI = 3.14;
    int r = 2;
    printf("Alan = %.2f", PI * r * r);
}
```

Ekran çıktısı

```
Alan = 12.56
```

6.5 Matematiksel İfadeler

Operatör	İşlem	Örnek	Sonuç
+	Toplama	5 + 2	7
-	Çıkarma	5 - 2	3
*	Çarpma	5 * 2	10
/	Bölme	7 / 2	3 (iki sayı da int)
/	Bölme	7.0 / 2	3.5
%	Mod (kalan)	7 % 2	1

Sınavda dikkat

İki tamsayı bölünürse sonuç tamsayıdır, ondalık kısım atılır: 7 / 2 = 3. Sayılardan biri ondalıklıysa (7.0) sonuç da ondalıklıdır: 3.5. % kalanı verir: 7 % 2 = 1, 2 % 7 = 2, 8 % 4 = 0.

Hesaplama sırası: 1) Önce parantez içi (iç içe parantezde en içteki). 2) Sonra * / %. 3) En son + -. Aynı öncelikte soldan sağa: 5./2*3 = 2.5*3 = 7.5.

islem.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    printf("%d\n", 7 / 2);
    printf("%f\n", 7.0 / 2);
    printf("%d\n", 7 % 2);
    printf("%d\n", 2 % 7);
    printf("%d", 2 + 3 * 4);
}
```

Ekran çıktısı

```
3
3.500000
1
2
14
```

6.6 Sınav Tipi Örnekler

Uygulama 1 · Beş sayının toplamı

"10, 44, 670, 9850, 6" sayılarının toplamını veren programı yazınız.

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a=10, b=44, c=670, d=9850, a1=6;
    int top = a + b + c + d + a1;
    printf("toplam=%d   en buyuk deger-->%d", top, d);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=10580   en buyuk deger-->9850
```

Uygulama 2 · Dört işlem

10 ve 5 sayılarının toplamını, çarpmasını, bölmesini ve çıkarmasını veren programı yazınız.

Çözüm

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int say1 = 10, say2 = 5;
    int top = say1 + say2;
    int bol = say1 / say2;
    int carp = say1 * say2;
    int cik = say1 - say2;
    printf("toplam=%d  carpma=%d  bolme=%d  cikarma=%d", top, carp, bol, cik);
}
```

Ekran çıktısı

```
toplam=15  carpma=50  bolme=2  cikarma=5
```

Dışarıdan veri okuma: scanf

Kullanıcının klavyeden değer girmesi için scanf kullanılır. Değişkenin adının önüne & konur.

scanf.c

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a, b;
    printf("Iki sayi girin: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("\nToplam = %d", a + b);
}
```

Ekran çıktısı

```
Iki sayi girin: 4 7

Toplam = 11
```

6.7 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Tamsayı değerleri tutmak için kullanılan veri tipi hangisidir?

A) char B) int C) double
D) char[ ] E) float

2. Tek bir karakter saklayan veri tipi hangisidir?

A) float B) double C) char[ ]
D) int E) char

3. float ve double tipleri bellekte kaç bayt yer kaplar?

A) 4 ve 4 B) 2 ve 4 C) 4 ve 8
D) 1 ve 2 E) 8 ve 16

4. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir değişken adıdır?

A) toplam_1 B) %oran C) 2sayi
D) int E) ad soyad

5. printf içinde tamsayı değer yazdırmak için hangi biçim kullanılır?

A) %f B) %c C) %s
D) %d E) %t

6. Metin (char[ ]) yazdırmak için hangi biçim kullanılır?

A) %d B) %s C) %c
D) %f E) %m

7. 7 / 2 işleminin sonucu (int) kaçtır?

A) 4 B) 1 C) 2
D) 3.5 E) 3

8. 7 % 3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 2.33 B) 2 C) 1
D) 0 E) 3

9. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 17, b = 5;
    printf("%d %d", a / b, a % b);
}
```

A) 3 2 B) 3.4 2 C) 2 3

D) 3 0 E) 4 2

10. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int x = 4;
    x = x * 2 + 3;
    printf("x=%d", x);
}
```

A) x=9 B) x=8 C) x=20

D) x=11 E) x=14

11. Değeri program boyunca değişmeyen değişken tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?

A) static B) const C) int

D) void E) fixed

12. Klavyeden veri okumak için kullanılan komut hangisidir?

A) main B) include C) getch

D) printf E) scanf

B. Klasik sorular

1. Aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    float f = 9 / 2;
    printf("%.1f", f);
}
```

2. Aşağıdaki kodun çıktısını bulunuz.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int a = 3, b = 4, c;
    c = (a + b) * 2 - a;
    printf("%d", c);
}
```

3. Aşağıdaki kodun çıktısını bulunuz.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    int s = 10;
    s = s + 5;
    s = s % 4;
    printf("%d", s);
}
```

4. Yarıçapı 3 olan dairenin alanını (PI = 3.14 sabiti ile) virgülden sonra 2 basamak yazan programı yazınız.

5. int, float, char ve char[ ] veri tiplerine birer örnek tanımlama yazınız.

6. ünite · Cevap Anahtarı

1. B · **2.** E · **3.** C · **4.** A · **5.** D · **6.** B · **7.** E · **8.** C · **9.** A · **10.** D · **11.** B · **12.** E

7. İki tamsayının bölümü tamsayıdır.

8. % kalanı verir.

9. 17/5 = 3, 17%5 = 2.

10. Önce çarpma: 4*2 = 8, sonra +3 = 11.

Klasik soruların çözümleri

1. Ekran: 4.0. 9/2 iki tamsayı olduğu için önce 4 bulunur, sonra float'a 4.0 olarak atanır.

2. (3+4)*2 – 3 = 14 – 3 = 11

3. s = 10+5 = 15; 15 % 4 = 3

4.

```c
#include <stdio.h>
main()
{
    const float PI = 3.14;
    int r = 3;
    printf("Alan = %.2f", PI * r * r);
}
```

Ekran: Alan = 28.26

5. int yas = 20; float boy = 1.75; char harf = 'A'; char ad[] = "Ali";